

ThinQ Workspace Sentinel · 팀 온보딩 가이드

LG DX School 5기 · 5분 대기조 · 2026.05.19 ~ 06.25 · 발행 2026-06-01 (W2 완료)

0. 프로젝트 한 줄 소개

요양병원 RSV·인플루엔자·노로를 3주 전에 예측해서 LG ThinQ 가전 8종이 자동 환경 제어하는 시스템.

UIS와의 관계: ~/urban-immune-system/ 은 다른 캡스톤 팀이 운영하는 외부 데이터 공급자. KOWAS·DataLab·OTC 정제 데이터만 read-only 로 받음. 우리 5분 대기조 작업은 모두 sentinel 스키마 안에서만 진행. UIS 디렉토리·UIS 테이블은 절대 수정 금지.

1. VM 접속

호스트	uis-capstone (GCP e2-standard-2)
IP	34.47.113.176
공용 계정	wlsdud5035 (박진영 · Tech Lead)
VM 공유	UIS 캡스톤 팀과 VM 공유 · 디렉토리·DB 스키마·포트로 분리
접속 명령	<code>ssh wlsdud5035@34.47.113.176</code>
SSH 키 등록	본인 공개키(~/.ssh/id_ed25519.pub)를 박진영에게 전달 → authorized_keys 추가

2. 역할 분담 (5분 대기조 5명)

※ 이름란 <>는 박진영(Tech Lead)이 실제 5분 대기조 멤버 이름으로 채워넣을 것.

모듈	담당	W3~W6 핵심 작업
ml/	박진영 Tech Lead · ML	XGBoost+TFT 하이브리드, REHVA 계산기, 5-Tier 모델, 전체 아키텍처
backend/	<Backend 담당>	FastAPI 확장, Smart Protocol 풀구현, ThinQ Mock 통합, DB 쿼리 최적화
pipeline/	<Data 담당>	UIS DB 조회 어댑터(read-only), Kafka 토픽 구독, 시물 시나리오 확장
frontend/	<Frontend 담당>	Next.js 대시보드, 5-Tier 시각화, 보호자 카톡 알림 UI, 그래프
infra/	<DevOps/QA 담당>	docker-compose, GitHub Actions CI, 부하 테스트, 모니터링·알람

※ 박진영(PL)은 모든 모듈 풀 권한 (직접 수정·머지 가능). 그 외 팀원은 자기 모듈 작업, 타 모듈은 PR로 요청.

3. 첫날 셋업 (15분)

```
# 1) SSH 접속
ssh wlsdud5035@34.47.113.176

# 2) 프로젝트 이동 + develop 동기화
cd ~/thinq-workspace-sentinel
git checkout develop && git pull

# 3) 본인 feature 브랜치 생성
git checkout -b feature/<모듈>-<기능>-w3
# 예) feature/backend-thinq-control-w3

# 4) 가상환경 (Python 작업자)
source /home/wlsdud5035/.venv-sentinel/bin/activate

# 5) 헬스체크 → db/redis/simulator 모두 up 확인
```

```
curl http://127.0.0.1:8003/health
```

```
# 6) 시뮬레이션 한 번 돌려보기
curl -X POST http://127.0.0.1:8003/api/v1/simulate \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"scenario":"summer_norovirus","minutes":60}'
```

4. 현재 가동 중인 서비스 (W2 완료)

서비스	컨테이너/프로세스	포트	소유 · 비고
TimescaleDB	uis-timescaledb	5432	UIS팀 소유 · sentinel 스키마만 우리 작업
Kafka	uis-kafka	9092	UIS팀 소유 · read-only 구독
Redis	sentinel-redis	6380	우리 (W2 신규)
FastAPI	uvicorn 프로세스	8003	우리 · /health · /api/v1/*

5. Git 워크플로 (반드시 준수)

feature/<모듈>-<기능> → develop → main

main · develop 직접 push 금지

.env 절대 commit 금지 (이미 .gitignore 등록)

UIS 디렉토리(~/urban-immune-system/) · UIS 스키마(public.*) 절대 수정 금지

PR 본문에 어떤 모듈·왜·테스트 결과 3줄 필수

본인 모듈 머지 후 발견된 버그는 본인이 핫픽스

PR 리뷰 SLA 24시간 내 1차 응답

6. 주차별 마일스톤 (W3~W6)

주차	공동 목표	모듈별 핵심
W3 6/2~8	외부신호 → 예측 → 시뮬 통합	pipeline: 수집기 / ml: XGBoost / backend: API 연결
W4 6/9~15	Smart Protocol + 75초 시연 영상	backend: 정책 / frontend: 대시보드 / ml: 5-Tier
W5 6/16~22	다층 게이트·자동 해제	ml: FAR 검증 / backend: 알림 / infra: CI
W6 6/23~25	최종 발표·문서	전체 발표 자료·PPT·시연 영상 마무리

7. 디버깅 첫 5가지

1. API 죽었을 때

```
ps aux | grep uvicorn → 없으면 PYTHONPATH=. uvicorn backend.api.main:app --port 8003 &
```

2. Redis 죽었을 때

```
docker start sentinel-redis
```

3. DB 마이그레이션 재적용

```
docker exec -i uis-timescaledb psql -U uis_user -d urban_immune < migrations/002_nursing_home_pivot.sql
```

4. 시뮬레이션 결과 이상

```
pipeline/simulator/space.py:tier() 임계값 확인
```

5. 포트 충돌

UIS 5432 · 8001과 Sentinel 8003 · 6380 분리 — 절대 침범 금지

8. 학술·법적 근거 (Q&A; 대비)

학술	REHVA v4.1 (Wells-Riley) · Kim 2025 (Applied Sciences 15:9145, 5-Tier) · Lowen 2007 (PNAS, 인플루엔자 저온저습) · Buonanno 2020 (COVID quanta) · KCDC 요양병원 감염관리 지침
법령 9개	의료법 36조 · 감염병예방법 16조 · 산안법 5조 · 실내공기질법 5조 · 노인복지법 55조 · 결핵예방법 11조 · 요양급여기준 별표7 · 적정성평가 · KIPA 인증 → 상세: docs/legal/nursing_home_compliance_matrix.md

9. 소통

Slack 채널: #sentinel-dev (박진영이 개설)

데일리 스탠드업: 매일 21:00 KST · 10분 · 모듈별 1줄

블로커: 24h 이상 막히면 박진영에게 DM

PR 리뷰: 24h 내 1차 응답 필수

ThinQ Workspace Sentinel · 요양병원 PoC · 박진영 (PL) · 본 문서 발행 후 변경은 docs/team_onboarding_guide.md 기준